PharmaTrace

Sistem Pelacakan Rantai Pasok Obat dan Vaksin Berbasis Blockchain

Laporan Revisi Ujian Tengah Semester, Mata Kuliah Teknologi & Rekayasa Blockchain (Berbasis Proyek). Prototipe smart contract `PharmaTrace.sol` (Solidity) untuk mencatat pasokan obat dan vaksin agar data sulit dipalsukan.

Anggota Kelompok 6: Muhammad Aziz Susilo Purnomo (2530801095), Wildan Wahid Muttaqin (2530801091), Muhammad Toro Haikal (2530801086), Muhammad Suyuthi Yahya (2530801098)

1. Latar Belakang dan Solusi

Rantai pasok farmasi sangat sensitif terhadap keaslian, keamanan, dan kondisi penyimpanan. Masalah utamanya: (a) peredaran obat palsu di jalur resmi, (b) minimnya transparansi pelacakan perpindahan batch dari produsen ke apotek, (c) kegagalan kontrol suhu (cold chain) yang dicatat manual sehingga rawan dimanipulasi, dan (d) basis data terpusat yang rentan diubah atau diretas.

PharmaTrace menjawabnya dengan smart contract berikut:

- **Catatan permanen.** Pembuatan batch (`tambahBatchObat`), pembaruan logistik (`updateLogistik`), dan perpindahan kepemilikan (`transferKepemilikan`) tercatat di ledger dan tidak dapat dihapus sepihak.
- **Otorisasi berbasis peran.** Modifier `onlyAdmin` membatasi pembuatan batch pada produsen, sedangkan `onlyPemilik` membatasi pembaruan dan transfer pada pemilik batch saat ini.
- **Parameter kritis.** `suhuPenyimpanan` bertipe `int` agar mendukung suhu negatif (vaksin), dan `tanggalKedaluwarsa` (timestamp Unix) mengunci batch yang sudah kedaluwarsa dari transfer maupun perubahan status.
- **Event untuk audit.** `BatchDibuat`, `StatusDiperbarui`, dan `KepemilikanDitransfer` memungkinkan auditor menelusuri riwayat transaksi dari log.
- **Rantai kepemilikan terverifikasi.** Riwayat pemilik per batch disimpan di `rantaiKepemilikan` dan diperiksa oleh `cekRantaiKepemilikan`.

2. Desain Entitas

A. Enum StatusProduk

Status disimpan sebagai enum, diinput berupa angka 0-5 pada `updateLogistik`, dan selalu ditampilkan sebagai teks oleh fungsi `_statusKeString` (seluruh 6 nilai ditangani; nilai di luar enum akan revert).

Kode	Nama	Arti
0	Diproduksi	Batch baru didaftarkan oleh produsen (admin).
1	DalamPengiriman	Batch sedang dalam proses distribusi/logistik.
2	DiterimaApotek	Batch telah diterima resmi oleh apotek/fasilitas kesehatan.
3	Ditolak	Batch ditolak karena kerusakan, kontaminasi, atau suhu tidak sesuai.
4	Dikembalikan	Batch dikembalikan ke pihak pengirim.
5	Dibuang	Batch dimusnahkan/dibuang.

B. Struct BatchObat dan State Variable

Variabel	Tipe	Deskripsi
idBatch	uint	ID unik berurutan untuk setiap batch.
namaProduk	string	Nama obat/vaksin (misal "Vaksin Booster").
jumlahProduk	uint	Jumlah unit barang (box/botol/vial) dalam satu batch.
suhuPenyimpanan	int	Suhu penyimpanan dalam derajat Celsius; boleh negatif.
lokasiSaatIni	string	Lokasi fisik atau fasilitas batch saat ini.
status	StatusProduk	Status logistik terkini (enum di atas).
pemilik	address	Alamat dompet pemegang hak milik batch saat ini.

Variabel	Tipe	Deskripsi
tanggalKedaluwarsa	uint	Timestamp Unix kedaluwarsa; wajib setelah waktu pembuatan batch.

State variable: `admin` (public, alamat produsen/deployer), `totalBatch` (public, penghitung sekaligus pembuat ID), `daftarBatch` (`mapping(uint => BatchObat)`, **private**; data dibaca lewat `getDetailBatch`), `rantaiKepemilikan` (`mapping(uint => RiwayatPemilik[])`, riwayat pemilik dan waktu per batch), dan `namaAkun` (nama tampil per alamat; deployer otomatis bernama "admin"). Struct pendukung: `RiwayatPemilik` (address dan waktu), `DetailBatch` dan `RiwayatTampil` (versi tampilan berisi teks, bukan angka/alamat).

C. Fungsi Utama

Fungsi	Pemanggil	Keterangan
tambahBatchObat(nama, jumlah, suhu, lokasi, tanggalKedaluwarsa)	admin	Membuat batch, status awal Diproduksi, mencatat pemilik pertama, emit `BatchDibuat`. Tanggal kedaluwarsa diisi sebagai teks WIB "YYYY-MM-DD HH:MM" lalu dikonversi kontrak ke timestamp Unix.
updateLogistik(id, lokasi, kodeStatus)	pemilik batch	Mengubah lokasi dan status (0-5); emit `StatusDiperbarui`. Revert jika batch kedaluwarsa.
transferKepemilikan(id, penerima, nama)	pemilik batch	Memindahkan kepemilikan, menambah riwayat, emit `KepemilikanDitransfer`. Penerima tidak boleh `address(0)` atau diri sendiri. Revert jika kedaluwarsa.
getDetailBatch(id)	siapa saja	Detail batch; status berupa string, pemilik berupa nama, termasuk tanggal kedaluwarsa (WIB) dan penanda kedaluwarsa.
getRantaiKepemilikan(id)	siapa saja	Daftar berurutan nama pemilik dan waktu (WIB) dari admin sampai pemilik terkini.
cekRantaiKepemilikan(id)	siapa saja	Mengembalikan `rantaiUtuh` (bool) dan `urutanPemilik` (daftar address berurutan).
lihatNamaStatus(kode)	siapa saja	Mengubah angka 0-5 menjadi nama status.
waktuSekarangWIB()	siapa saja	Waktu saat ini dalam WIB (teks); bantuan mengisi tanggal kedaluwarsa saat pengujian.

3. Flowchart

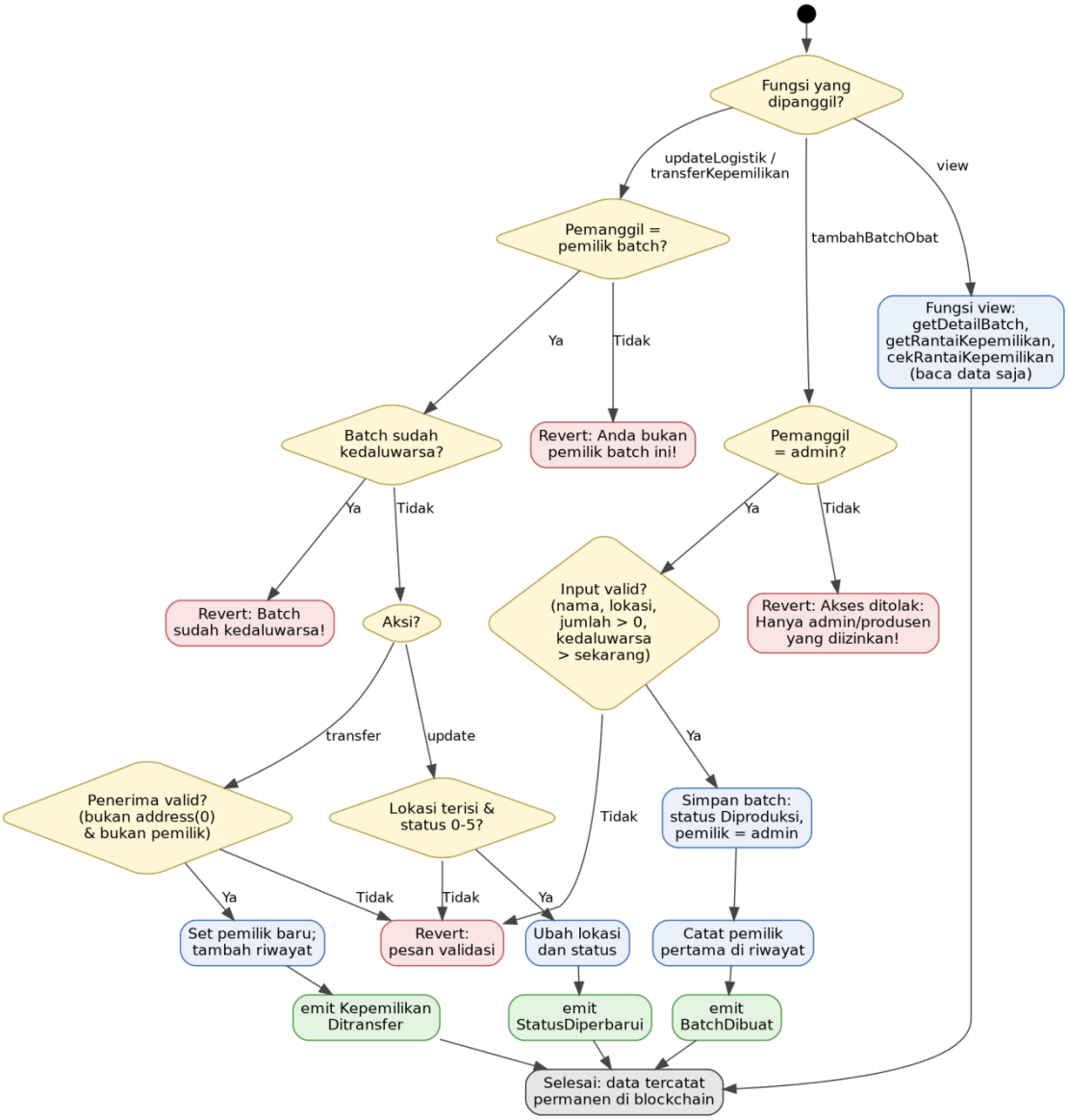


Diagram aktivitas di atas menggambarkan tiga jalur. **Pembuatan batch:** hanya admin; setelah validasi lolos, batch disimpan dengan status Diproduksi, pemilik pertama dicatat ke riwayat, lalu event `BatchDibuat` di-emit. **Pembaruan logistik dan transfer:** pemanggil harus pemilik saat ini dan batch belum kedaluwarsa; `updateLogistik` meng-emit `StatusDiperbarui`, sedangkan `transferKepemilikan` menambah riwayat dan meng-emit `KepemilikanDitransfer`. **Fungsi view** hanya membaca data. Setiap syarat yang gagal menghasilkan revert dengan pesan yang sama dengan kode.

4. Log Pengujian di Remix

Akun yang dipakai: Akun 1 = admin (deployer), Akun 2 dan Akun 3 = penerima transfer, Akun 4 = pihak lain yang bukan pemilik. Tanggal kedaluwarsa diisi sebagai teks WIB berformat `YYYY-MM-DD HH:MM`; waktu saat ini dapat dilihat lewat `waktuSekarangWIB()`.

A. Buat batch dan status tampil sebagai string

Akun 1 memanggil `tambahBatchObat("Paracetamol", 100, 25, "Semarang", "2027-10-26 14:30")`, lalu `getDetailBatch(1)`. Hasil: `status` = "Diproduksi" (teks, bukan angka), `namaPemilik` = "admin", `kedaluwarsaWIB` terisi tanggal, `sudahKedaluwarsa` = false.



B. Transfer berantai A → B → C dan event KepemilikanDitransfer

Akun 1 memanggil `transferKepemilikan(1, <alamat Akun 2>, "Kurir")`, lalu Akun 2 memanggil `transferKepemilikan(1, <alamat Akun 3>, "Apotek Sehat")`. Hasil: kedua transaksi berhasil dan masing-masing menghasilkan event `KepemilikanDitransfer` berisi `idBatch` = 1, `dari` (pemilik lama), dan `ke` (pemilik baru).

logs


```
[
	{
		"from": "0x8B801270f3e02eA2AACCf134333D5E5A019eFf42",
		"topic": "0x56836ab0c02d54d7ea1e7c6d62a7c14765b9966164a9a9401e8ad00dfa3dc897",
		"event": "KepemilikanDitransfer",
		"args": {
			"0": "1",
			"1": "0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4",
			"2": "0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2",
			"3": "Kurir"
		}
	}
]
```


logs


```
[
	{
		"from": "0x8B801270f3e02eA2AACCf134333D5E5A019eFf42",
		"topic": "0x56836ab0c02d54d7ea1e7c6d62a7c14765b9966164a9a9401e8ad00dfa3dc897",
		"event": "KepemilikanDitransfer",
		"args": {
			"0": "1",
			"1": "0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2",
			"2": "0x4B20993Bc481177ec7E8f571ceCaE8A9e22C02db",
			"3": "Apotek Sehat"
		}
	}
]
```

C. Update logistik dan seluruh nama status

Akun 1 memanggil `updateLogistik(1, "Cirebon", 1)`. Hasil: `getDetailBatch(1)` menampilkan status "DalamPengiriman", lokasi "Cirebon", dan log memuat event `StatusDiperbarui`. `lihatNamaStatus` untuk 0 sampai 5 menampilkan keenam nama status.

logs


```
[
	{
		"from": "0x8B801270f3e02eA2AACCf134333D5E5A019eFf42",
		"topic": "0xfabb23b8a19bc18d73eb00ac0ad29c94e7fbbe9405f3adc4796df606539a71eb",
		"event": "StatusDiperbarui",
		"args": {
			"0": "1",
			"1": "DalamPengiriman",
			"2": "Bandung"
		}
	}
]
```


decoded output


```
{
	"0": "tuple(uint256,string,uint256,int256,string,string,string,uint256,string,bool): 1,ultraflu,250,20,Bandung,DalamPengiriman,Kurir,1824535800,26 Oktober 2027 14:30:00 WIB,false"
}
```


D. Cek rantai kepemilikan

`cekRantaiKepemilikan(1)` mengembalikan `rantaiUtuh` = true dan `urutanPemilik` = [Akun 1, Akun 2, Akun 3], yaitu urutan A → B → C tanpa terputus; pemilik terakhir sama dengan pemilik saat ini pada struct. `getRantaiKepemilikan(1)` menampilkan Distributor, Kurir, Apotek Sehat beserta waktu WIB, dan `getDetailBatch(1).namaPemilik` = "Apotek Sehat".

decoded output


```
{
	"0": "bool: rantaiUtuh true",
	"1": "address[]: urutanPemilik 0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4,0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3315835cb2,0x4B20993Bc481177ec7E8f571ceCaE8A9e22C02db"
}
```

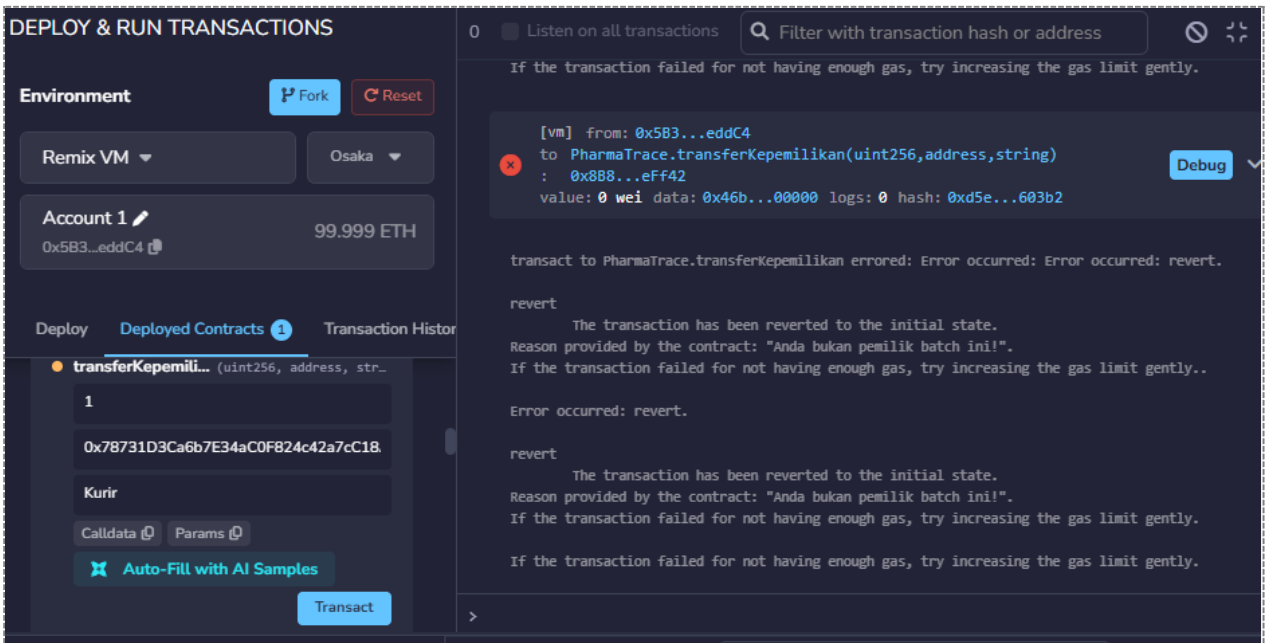

decoded output

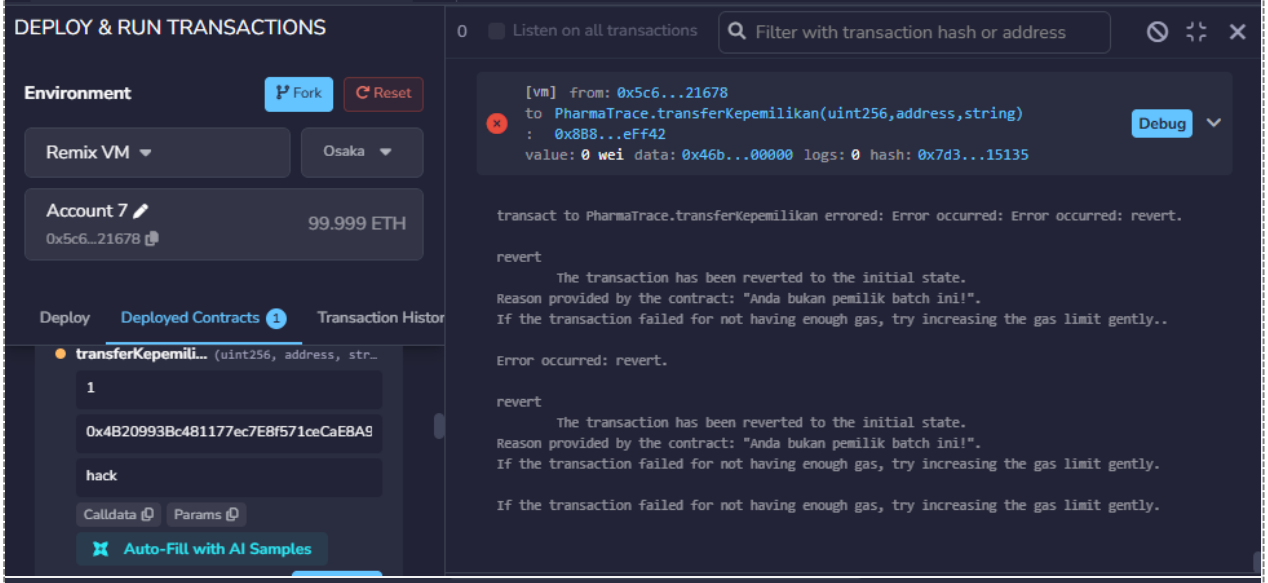

```
{
	"0": "tuple(string,string)[]: admin,31 Oktober 2026 20:09:04 WIB,Kurir,31 Oktober 2026 20:21:44 WIB,Apotek Sehat,31 Oktober 2026 20:39:35 WIB"
}
```

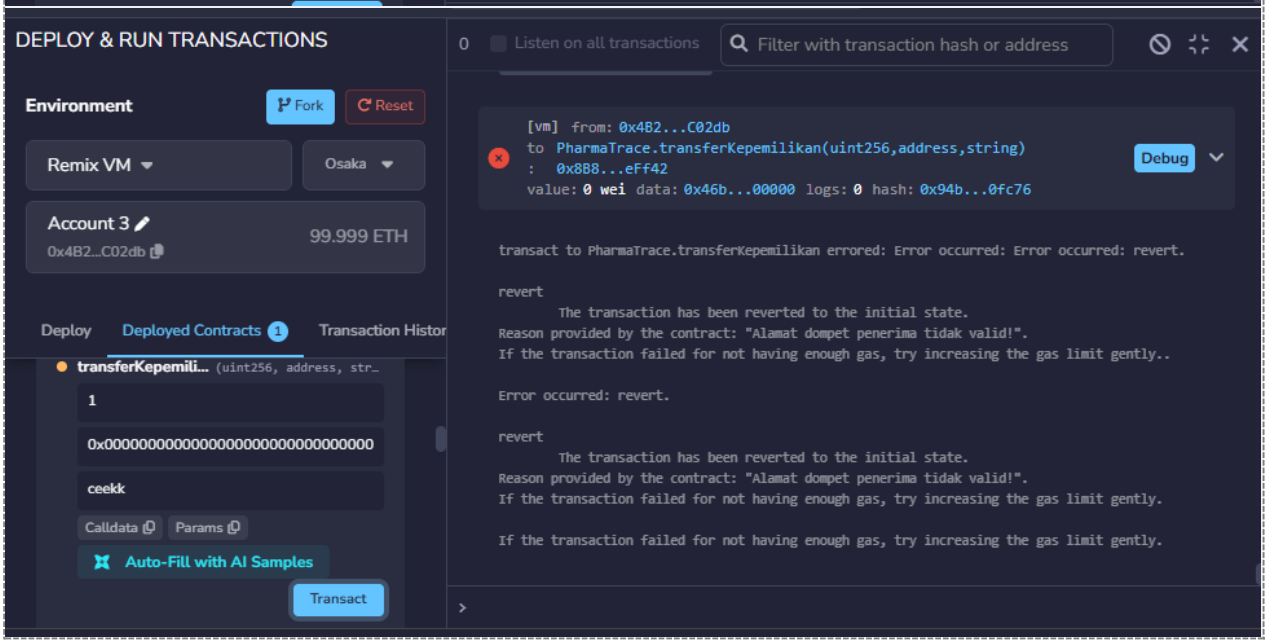

E. Percobaan transfer dan update yang harus ditolak

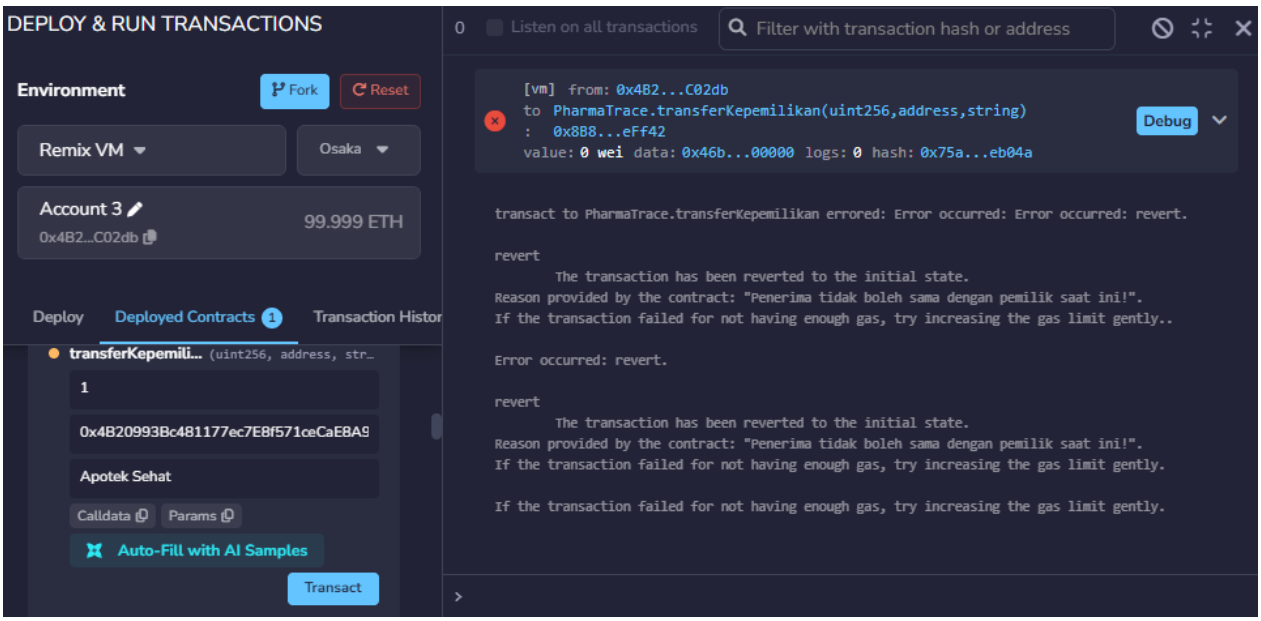
Skenario	Pemanggil	Hasil
`transferKepemilikan(1, <Akun 4>, "X")` setelah batch pindah ke Akun 3	Akun 1 (bukan pemilik)	Revert: "Anda bukan pemilik batch ini!"
`updateLogistik(1, "Hack", 3)`	Akun 7 (bukan pemilik)	Revert: "Anda bukan pemilik batch ini!"

Skenario	Pemanggil	Hasil
`transferKepemilikan(1, 0x0000...0000, "X")`	Akun 3 (pemilik)	Revert: "Alamat dompet penerima tidak valid!"
`transferKepemilikan(1, <Akun 3>, "X")` ke diri sendiri	Akun 3 (pemilik)	Revert: "Penerima tidak boleh sama dengan pemilik saat ini!"


DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 1
0x5B3...eddC4
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
transferKepemili... (uint256, address, str...
1
0x78731D3Ca6b7E34aC0F824c42a7cC18
Kurir
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
Transact
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
[vm] from: 0x5B3...eddC4
to PharmaTrace.transferKepemilikan(uint256,address,string)
: 0x8B8...eFf42
value: 0 wei data: 0x46b...00000 logs: 0 hash: 0xd5e...603b2
Debug
transact to PharmaTrace.transferKepemilikan errored: Error occurred: Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Anda bukan pemilik batch ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..
Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Anda bukan pemilik batch ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.

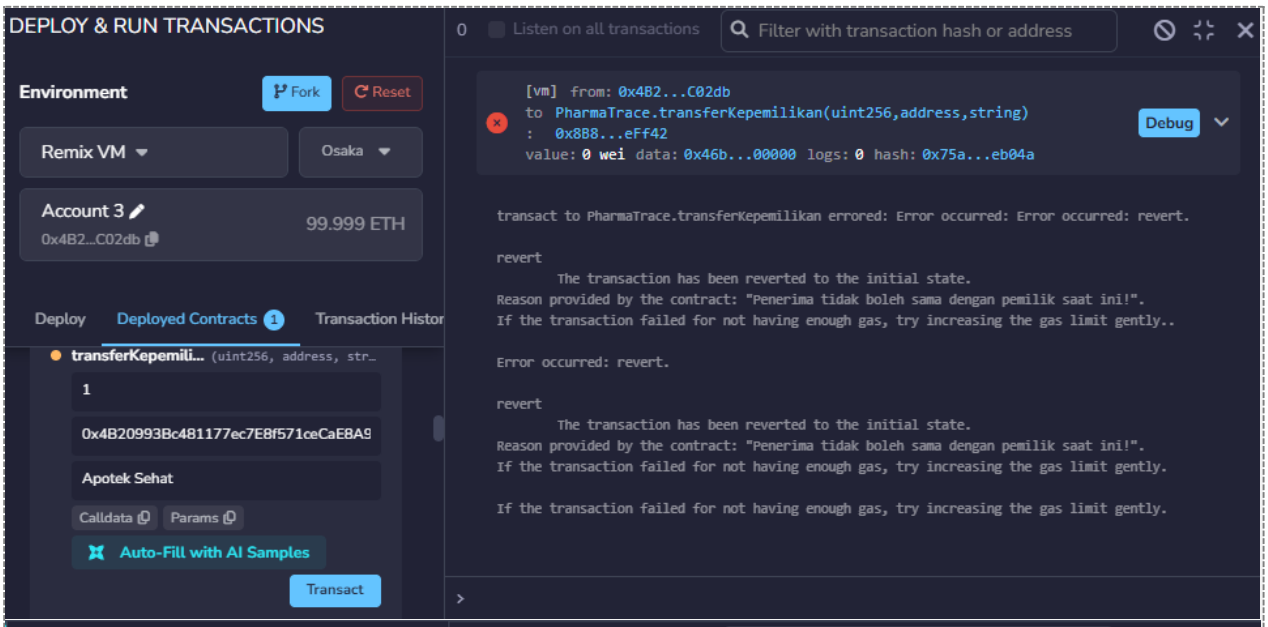

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 7
0x5c6...21678
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
transferKepemili... (uint256, address, str...
1
0x4B20993Bc481177ec7E8f571ceCaE8A9
hack
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
[vm] from: 0x5c6...21678
to PharmaTrace.transferKepemilikan(uint256,address,string)
: 0x8B8...eFf42
value: 0 wei data: 0x46b...00000 logs: 0 hash: 0x7d3...15135
Debug
transact to PharmaTrace.transferKepemilikan errored: Error occurred: Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Anda bukan pemilik batch ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..
Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Anda bukan pemilik batch ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.

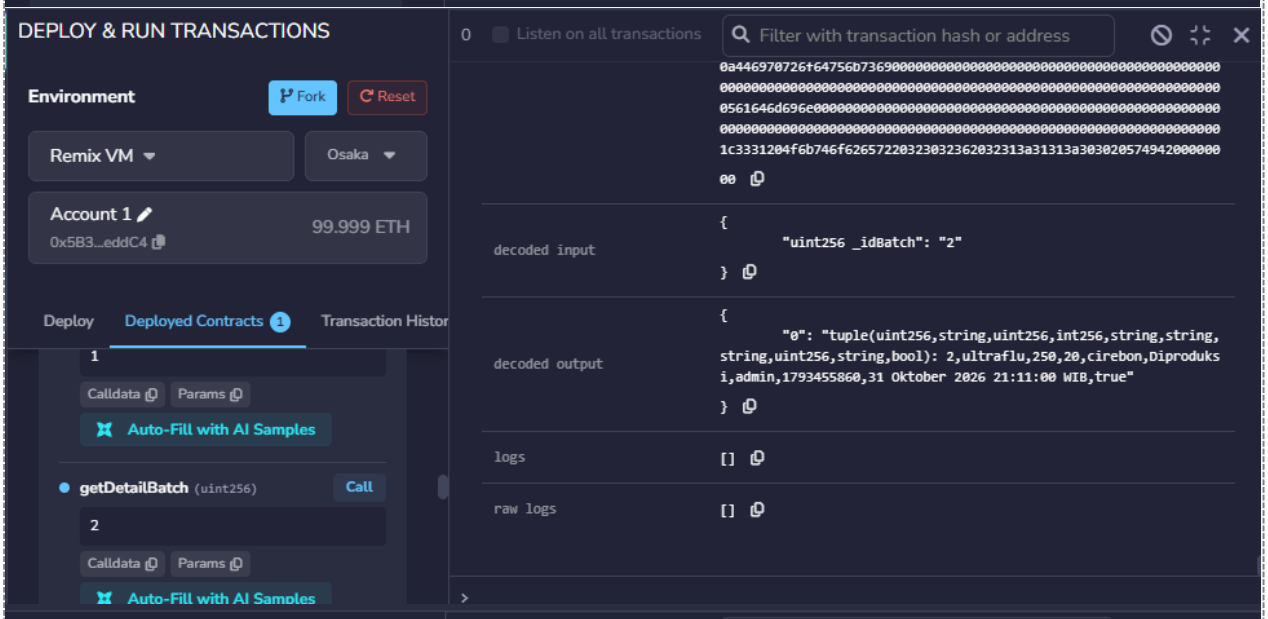

DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 3
0x4B2...C02db
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
transferKepemili... (uint256, address, str...
1
0x0000000000000000000000000000000000000000
ceekk
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
Transact
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
[vm] from: 0x4B2...C02db
to PharmaTrace.transferKepemilikan(uint256,address,string)
: 0x8B8...eFf42
value: 0 wei data: 0x46b...00000 logs: 0 hash: 0x94b...0fc76
Debug
transact to PharmaTrace.transferKepemilikan errored: Error occurred: Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Alamat dompet penerima tidak valid!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..
Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Alamat dompet penerima tidak valid!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.

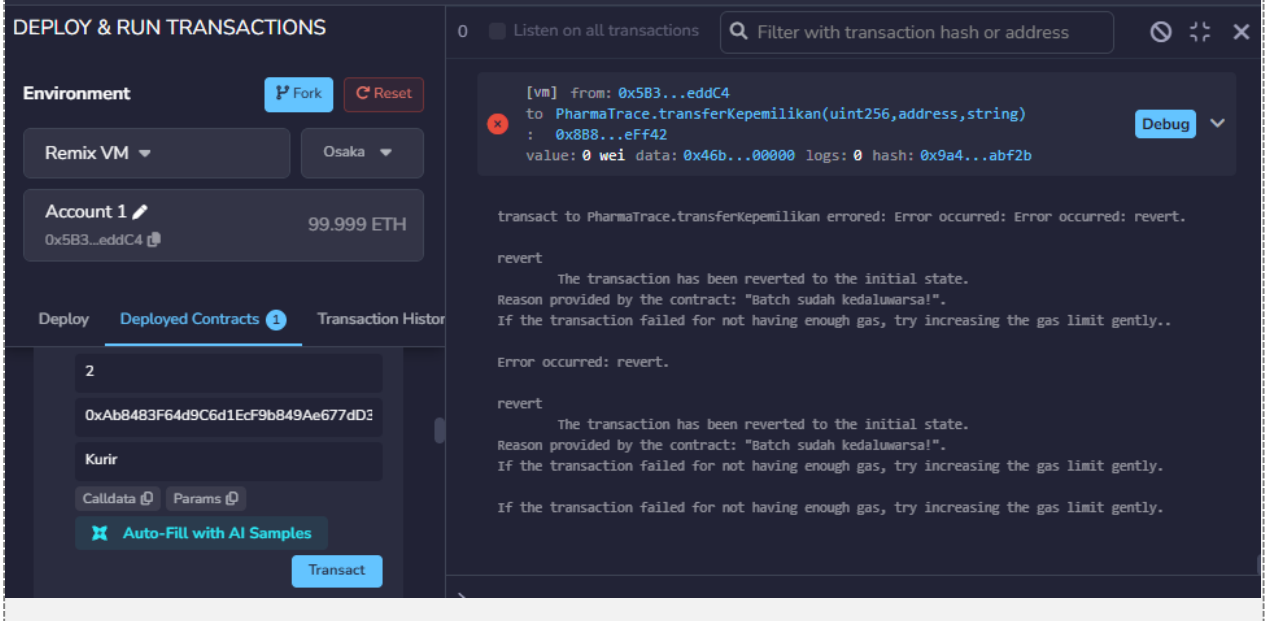


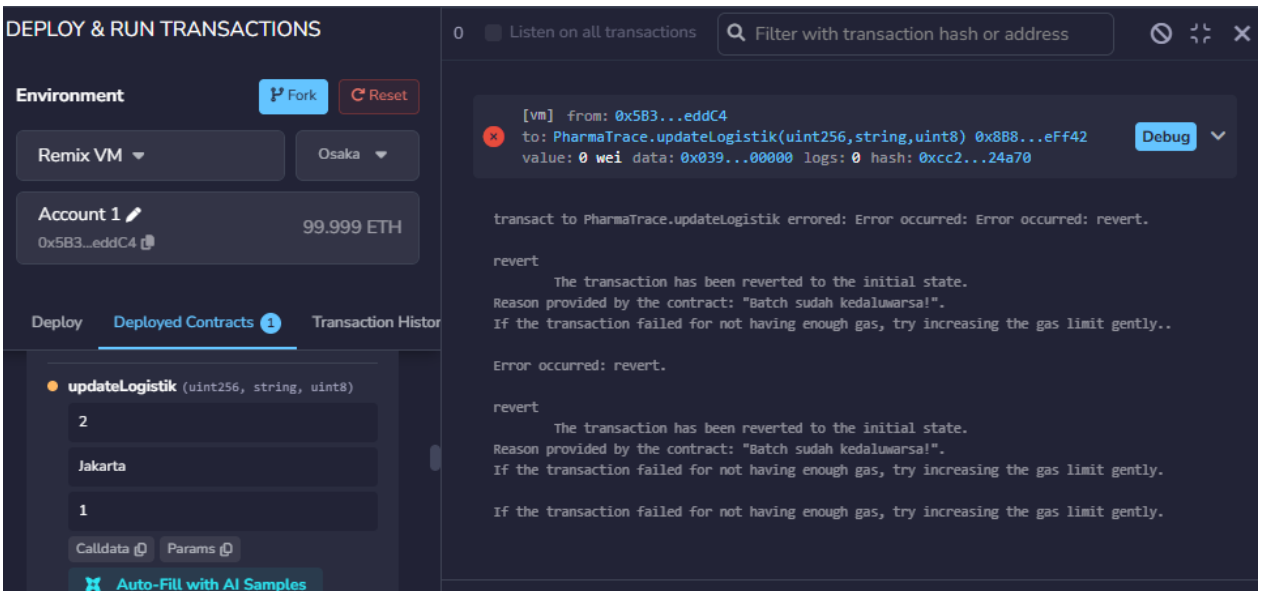
F. Uji tanggal kedaluwarsa (Penguat 6.P1)

(1) `tambahBatchObat("Vaksin", 10, -20, "Jakarta", "2023-01-01 10:00")` dengan tanggal yang sudah lewat: revert "Tanggal kedaluwarsa harus setelah tanggal pembuatan batch!". (2) Batch 2 dibuat dengan tanggal kedaluwarsa 3 menit dari waktu pada `waktuSekarangWIB()`; `updateLogistik(2, "Cirebon", 1)` saat belum kedaluwarsa berhasil. (3) Setelah lewat waktu tersebut, `getDetailBatch(2).sudahKedaluwarsa` = true, lalu `transferKepemilikan(2, <Akun 2>, "Kurir")` dan `updateLogistik(2, "Jakarta", 2)` sama-sama revert dengan pesan "Batch sudah kedaluwarsa!".


DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 3
0x4B2...C02db
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
transferKepemili... (uint256, address, str...
1
0x4B20993Bc481177ec7E8f571ceCaE8A9
Apotek Sehat
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
Transact
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
[vm] from: 0x4B2...C02db
to PharmaTrace.transferKepemilikan(uint256,address,string)
: 0x8B8...eFf42
value: 0 wei data: 0x46b...00000 logs: 0 hash: 0x75a...eb04a
Debug
transact to PharmaTrace.transferKepemilikan errored: Error occurred: Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Penerima tidak boleh sama dengan pemilik saat ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..
Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Penerima tidak boleh sama dengan pemilik saat ini!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.


DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 1
0x5B3...eddC4
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
1
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
getDetailBatch (uint256)
Call
2
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
0a446970726f64756b7369000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0561646d696e000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1c3331204f6b746f626572203230323632032313a31313a303020574942000000
00
decoded input
{
"uint256 _idBatch": "2"
}
decoded output
{
"0": "tuple(uint256,string,uint256,int256,string,string,
string,uint256,string,bool): 2,ultraflu,250,20,cirebon,Diproduksi,admin,1793455860,31 Oktober 2026 21:11:00 WIB,true"
}
logs
[]
raw logs
[]


DEPLOY & RUN TRANSACTIONS
Environment
Fork
Reset
Remix VM
Osaka
Account 1
0x5B3...eddC4
99.999 ETH
Deploy
Deployed Contracts 1
Transaction Histor
2
0xAb8483F64d9C6d1EcF9b849Ae677dD3
Kurir
Calldata
Params
Auto-Fill with AI Samples
Transact
0
Listen on all transactions
Filter with transaction hash or address
[vm] from: 0x5B3...eddC4
to PharmaTrace.transferKepemilikan(uint256,address,string)
: 0x8B8...eFf42
value: 0 wei data: 0x46b...00000 logs: 0 hash: 0x9a4...abf2b
Debug
transact to PharmaTrace.transferKepemilikan errored: Error occurred: Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Batch sudah kedaluwarsa!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..
Error occurred: revert.
revert
The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Batch sudah kedaluwarsa!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.



Lampiran A. Tabel Verifikasi Laporan terhadap Kode (Revisi 6.3)

Setiap klaim pada laporan awal diperiksa satu per satu terhadap `PharmaTrace.sol` final. Klaim berstatus "Tidak" dihapus atau dikoreksi pada laporan revisi ini. Nomor baris merujuk berkas `PharmaTrace.sol` yang dikumpulkan.

Klaim pada Laporan Awal	Ada di Kode?	Nomor Baris / Nama Persis	Tindakan pada Laporan Revisi
Enum StatusProduk berisi 4 nilai (Diproduksi, DalamPengiriman, DiterimaApotek, Ditolak)	Ya	enum StatusProduk, baris 18; kode memiliki 6 nilai	Dikoreksi menjadi 6 nilai (+ Dikembalikan, Dibuang)
struct BatchObat	Ya	struct BatchObat, baris 24	Dipertahankan
Field idBatch (uint)	Ya	idBatch, baris 25	Dipertahankan
Field namaProduk (string)	Ya	namaProduk, baris 26	Dipertahankan
Field jumlahObat (uint)	Tidak	Di kode bernama jumlahProduk, baris 27	Dikoreksi menjadi jumlahProduk
Field jumlahDosis (uint)	Tidak	Tidak ditemukan di PharmaTrace.sol	Dihapus dari laporan
Field suhuPenyimpanan (int)	Ya	suhuPenyimpanan, baris 28	Dipertahankan
Field lokasiSaatIni (string)	Ya	lokasiSaatIni, baris 29	Dipertahankan
Field status (StatusProduk)	Ya	status, baris 30	Dipertahankan
Field pemilik (address)	Ya	pemilik, baris 31	Dipertahankan
mapping(uint => BatchObat) public daftarBatch	Tidak	daftarBatch bersifat private, baris 68	Dikoreksi: private; data dibaca lewat getDetailBatch (baris 203)
address public admin	Ya	admin, baris 65	Dipertahankan
uint public totalBatch	Ya	totalBatch, baris 66	Dipertahankan
Fungsi tambahBatchObat()	Ya	tambahBatchObat, baris 121	Dikoreksi: kini 5 parameter (+ _tanggalKedaluwarsa)
Validasi jumlahObat > 0 dan jumlahDosis > 0	Tidak	Hanya require(_jumlahProduk > 0), baris 129	Dikoreksi; validasi jumlahDosis dihapus
Fungsi updateLogistik()	Ya	updateLogistik, baris 153	Dipertahankan
Fungsi updatejumlahObat()	Tidak	Tidak ditemukan di PharmaTrace.sol	Dihapus dari laporan
Fungsi updatejumlahDosis()	Tidak	Tidak ditemukan di PharmaTrace.sol	Dihapus dari laporan
Fungsi transferKepemilikan()	Ya	transferKepemilikan, baris 172	Dipertahankan
Validasi alamat penerima != address(0)	Ya	require(_pemilikBaru != address(0)), baris 177	Dipertahankan
Event BatchDibuat	Ya	event baris 76; emit baris 149	Dipertahankan
Event StatusDiperbarui	Ya	event baris 77; emit baris 166	Dipertahankan
Event KepemilikanDitransfer	Ya	event baris 78; emit baris 189	Dipertahankan; di-emit di dalam transferKepemilikan
Event Perubahan Kuantitas	Tidak	Tidak ditemukan di PharmaTrace.sol	Dihapus dari laporan

Klaim pada Laporan Awal	Ada di Kode?	Nomor Baris / Nama Persis	Tindakan pada Laporan Revisi
Modifier onlyAdmin	**Ya**	onlyAdmin, baris 84	Dipertahankan
Validasi msg.sender == pemilik batch	**Ya**	modifier onlyPemilik, baris 94; require baris 95	Dipertahankan
Pesan error "Anda bukan pemilik batch ini!"	**Ya**	baris 95	Dipertahankan
Pesan flowchart "Akses Ditolak: Bukan Admin"	**Tidak**	Teks di kode: "Akses ditolak: Hanya admin/produsen yang diizinkan!", baris 85	Flowchart dikoreksi mengikuti kode
Pesan flowchart "Akses Ditolak: Bukan Pemilik Batch"	**Tidak**	Teks di kode: "Anda bukan pemilik batch ini!", baris 95	Flowchart dikoreksi mengikuti kode
Demo memanggil fungsi tambahBatch()	**Tidak**	Nama persis: tambahBatchObat, baris 121	Dikoreksi pada log pengujian
Demo membaca data lewat getter daftarBatch dengan status berupa angka	**Tidak**	daftarBatch private; getDetailBatch baris 203 menampilkan status string	Diganti; pengujian diulang

Elemen yang ditambahkan pada laporan revisi (seluruhnya ada di kode):

Elemen Baru	Ada di Kode?	Nomor Baris / Nama Persis	Keterangan
Konversi enum ke teks _statusKeString dan lihatNamaStatus()	**Ya**	_statusKeString baris 293; lihatNamaStatus baris 197	Revisi 6.1
Riwayat pemilik per batch (rantaiKepemilikan, struct RiwayatPemilik)	**Ya**	rantaiKepemilikan baris 69; struct baris 50	Revisi 6.2
Pemilik pertama dicatat saat batch dibuat; pemilik baru ditambah saat transfer	**Ya**	push baris 147 dan 187	Revisi 6.2
Fungsi cekRantaiKepemilikan()	**Ya**	baris 247	Revisi 6.2
Fungsi getRantaiKepemilikan() dan getJumlahPemilik()	**Ya**	baris 225 dan 269	Revisi 6.2
struct DetailBatch dan RiwayatTampil (versi tampilan)	**Ya**	baris 36 dan 56	Revisi 6.1
Field tanggalKedaluwarsa (uint, timestamp Unix; input berupa teks WIB)	**Ya**	baris 32	Penguat 6.P1
Validasi tanggal kedaluwarsa harus setelah waktu pembuatan	**Ya**	baris 132	Penguat 6.P1
Modifier belumKedaluwarsa (dipakai updateLogistik dan transferKepemilikan)	**Ya**	modifier baris 100; dipakai baris 157 dan 176	Penguat 6.P1
Fungsi waktuSekarangWIB()	**Ya**	baris 278	Bantuan pengujian
Konversi teks "YYYY-MM-DD HH:MM" ke timestamp (_parseTanggalWIB)	**Ya**	baris 399	Penguat 6.P1
Fungsi getNama() dan variabel namaAkun	**Ya**	namaAkun baris 70; getNama baris 273	Pendukung tampilan